中学3年 数学	**小テスト** 時間 10分 範囲 1節（ドリル1枚） **8章 標本調査**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の調査は、全数調査と標本調査のどちらですか。（各7点）

(1) 学校で行う健康診断（全校生徒を1人ずつ調べる）

答え

(2) テレビの視聴率（一部の世帯だけを調べる）

答え

(3) 乾電池の寿命（使い切るまで使って調べる）

答え

2 次の問いに答えなさい。（各7点）

(1) ある市の中学3年生4000人から 200人を選んで調べました。母集団の大きさは何人ですか。

答え

(2) ある県の中学生12000人から 300人を選んで調べました。標本の大きさは何人ですか。

答え

(3) 標本の大きさを 20人から200人にすると、標本の平均の散らばりは、大きくなりますか、小さくなりますか。

答え

3 次の問いに答えなさい。（各9点）

(1) 全校生徒の意見を調べるために、全校生徒の名簿から、先生が選んだ 20人に聞きました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え

(2) 出席番号 1〜30 のクラスから 4人を選びます。乱数表 42 09 27 36 15 58 21 03 47 18 を左から順に読み、1〜30 の数を最初の4つ選びます。選ばれる番号を答えなさい。

答え

4 比例式をつくって、母集団の数量を推定しなさい。答えは「およそ」の形で書きなさい。（(1) 13点　(2) 13点　(3) 14点）

(1) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 800個入っています。40個取り出すと、赤玉は9個でした。袋全体の赤玉は、およそ何個ですか。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(2) 池の魚に印をつけた 50匹をもどしました。よく混ざってから60匹をつかまえると、印のついた魚が 4匹いました。池の魚は、およそ何匹ですか。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

(3) 工場で作った製品5000個から 250個を無作為に取り出すと、不良品が4個ありました。5000個の中の不良品は、およそ何個ですか。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

© School Stock

答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節（ドリル1枚）

8章 標本調査　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の調査は、全数調査と標本調査のどちらですか。（各7点）

(1) 学校で行う健康診断（全校生徒を1人ずつ調べる）

答え **全数調査**

(2) テレビの視聴率（一部の世帯だけを調べる）

答え **標本調査**

(3) 乾電池の寿命（使い切るまで使って調べる）

答え **標本調査**

2 次の問いに答えなさい。（各7点）

(1) ある市の中学3年生4000人から 200人を選んで調べました。母集団の大きさは何人ですか。

答え **4000人**

(2) ある県の中学生12000人から 300人を選んで調べました。標本の大きさは何人ですか。

答え **300人**

(3) 標本の大きさを 20人から200人にすると、標本の平均の散らばりは、大きくなりますか、小さくなりますか。

答え **小さくなる**

3 次の問いに答えなさい。（各9点）

(1) 全校生徒の意見を調べるために、全校生徒の名簿から、先生が選んだ 20人に聞きました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え **適切でない**

(2) 出席番号 1〜30 のクラスから 4人を選びます。乱数表 42 09 27 36 15 58 21 03 47 18 を左から順に読み、1〜30 の数を最初の4つ選びます。選ばれる番号を答えなさい。

答え **9、27、15、21**

4 比例式をつくって、母集団の数量を推定しなさい。答えは「およそ」の形で書きなさい。（(1) 13点　(2) 13点　(3) 14点）

(1) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 800個入っています。40個取り出すと、赤玉は9個でした。袋全体の赤玉は、およそ何個ですか。

答え **およそ180個**

(2) 池の魚に印をつけた 50匹をもどしました。よく混ざってから60匹をつかまえると、印のついた魚が 4匹いました。池の魚は、およそ何匹ですか。

答え **およそ750匹**

(3) 工場で作った製品5000個から 250個を無作為に取り出すと、不良品が4個ありました。5000個の中の不良品は、およそ何個ですか。

答え **およそ80個**

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節（ドリル1枚）

8章 標本調査　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 全数調査と標本調査　（各7点）

見直すドリル　標本調査①（1節）

(1) 健康診断　全数調査

- 生徒全員を1人ずつ調べています。
- 全体を調べているので、全数調査です。

(2) テレビの視聴率　標本調査

- すべての世帯を調べるのは手間が大きすぎるので、一部の世帯を調べて全体を推定します。
- 一部を調べているので、標本調査です。

(3) 乾電池の寿命　標本調査

- 使い切るまで調べると、その乾電池は使えなくなります。
- すべての乾電池を調べることはできないので、一部を取り出して調べる、標本調査です。

2 母集団と標本の大きさ　（各7点）

見直すドリル　標本調査①（1節）

(1) 母集団の大きさ　4000人

- 母集団は、調べたい集団全体です。この調査で知りたいのは、ある市の中学3年生全体です。
- 母集団の大きさは、4000人です。

(2) 標本の大きさ　300人

- 標本は、母集団から取り出した一部です。この調査で取り出した300人が標本です。
- 標本の大きさは、300人です。

(3) 散らばり　小さくなる

- 標本の大きさが大きいほど、取り出すたびの平均の差は小さくなります。
- 標本の大きさを 200人にすると、散らばりは小さくなります。

3 無作為に抽出する　（各9点）

見直すドリル　標本調査①（1節）

(1) 先生が選んだ20人　適切でない

- 先生が選ぶと、選ぶ人の考えで生徒がかたよるおそれがあります。
- どの生徒も同じ確率で選ばれているとはいえないので、適切ではありません。

(2) 乱数表　9、27、15、21

- 1〜30 にふくまれる数だけを、左から順に選びます。
- 42 は 30 より大きいので選びません。09 と 27 を選び、36 は選びません。15 を選び、58 は選ばず、21 を選びます。
- 最初の4つは、9、27、15、21 です。

4 標本から母集団の数量を推定する　(1) 13点　(2) 13点　(3) 14点

見直すドリル　標本調査①（1節）

(1) 赤玉の数　およそ180個

- 袋全体の個数と赤玉の数の比は、取り出した個数と赤玉の数の比に等しいと考えます。
- 袋全体の赤玉をx個として、比例式をつくります。
  $800:x=40:9$
  $40x=800\times9$
  $x=180$
- 確かめ。取り出した玉の赤玉の割合は $9\div40=0.225$ です。
  $800\times0.225=180$
- 袋全体の赤玉は、およそ180個です。

(2) 池の魚の数　およそ750匹

- 池全体の魚の数と印をつけた魚の数の比は、つかまえた魚の数と、その中の印のついた魚の数の比に等しいと考えます。
- 池の魚をx匹として、比例式をつくります。
  $x:50=60:4$
  $4x=50\times60$
  $x=750$
- 確かめ。60匹のうち4匹に印があるので、印のある魚は全体の15分の1です。
  $50\times15=750$
- 池の魚は、およそ750匹です。

(3) 工場の不良品　およそ80個

- 製品全体の個数と不良品の数の比は、取り出した個数と不良品の数の比に等しいと考えます。
- 5000個の中の不良品をx個として、比例式をつくります。
  $5000:x=250:4$
  $250x=5000\times4$
  $x=80$
- 確かめ。取り出した製品の不良品の割合は $4\div250=0.016$ です。
  $5000\times0.016=80$
- 5000個の中の不良品は、およそ80個です。

まちがえやすいところ

- 標本の大きさと母集団の大きさを取りちがえないようにしましょう。比例式では、母集団の数と標本の数を同じ順に並べます。
- 標本から求めた数は、全体のおよその値です。答えには「およそ」をつけて書きましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock